과사통 핵심 정리노트

범위 심리 1~8강 · 미디어 1~8강 · 과학기술학 리딩 전체 · 2026-06-05 · 개념마다 무엇인지 설명 + 들여쓴 핵심 · 형광펜=노랑 개념어·분홍 꼭 외울 핵심·연두 필수암기

노랑밑줄=개념어 · 노랑=핵심 원리/정의 · 분홍=시험 결정타(숫자·함정) · 연두=암기 필수(목록·순서) | ★=출제빈도 · ▸큰그림=토픽 요지 · 우측 파랑=암기고리 · 왼쪽 **셀프 체크** 가리고 회상 → 오른쪽 확인

I 심리학

심리학 모듈 개관 — 전문가가 보는 핵심

- 정신역동이론 — 프로이트의 원초아·자아·초자아 삼구조와 무의식이 행동을 지배한다는 관점
- 방어기제 — 억압·투사·합리화·승화 등 7가지, 억압 대 부정·투사 대 반동형성 구분이 출제 핵심
- 성심리적 발달 5단계 — 구강기→항문기→남근기→잠복기→생식기, 각 단계 고착 시 성인 특성 연결
- MBTI 비판 — 바넘 효과·재검사 신뢰도 부족·이분법적 범주화로 과학적 타당성 미달
- 빅파이브(OCEAN) — 개방성·성실성·외향성·우호성·신경성, 성실성이 학업·직업 수행 최강 예측변인
- 유전 대 환경 — 일란성이 이란성보다 성격 상관이 높다는 쌍둥이 연구로 성격의 유전 가능성 입증

1강. 성격: 정신역동·Big Five·MBTI ★★★

▸ 큰 그림 성격 이론은 무의식(정신역동)에서 측정 가능한 특질(Big Five)로 발전했고, MBTI는 그 과학적 한계로 비판받는다.

정신역동 이론 (Psychodynamic Theory) — 프로이트가 창시한 이론으로, 무의식적 동기·갈등·초기경험이 성격과 행동을 결정한다고 보는 관점이다. 뒤의 특질론(Big Five)으로 발전하는 성격심리학의출발점.

- 무의식 중심 → 억압된 욕구·갈등이 행동·꿈·말실수(Freudian Slip)에 나타남

Id·Ego·Superego (성격 구조 모델) — 프로이트가 제안한 세 심리 구조로, 원초아(Id)는 쾌락 원리, 자아(Ego)는 현실 원리, 초자아(Superego)는 도덕 원리에 따라 작동한다.

- Id(쾌락·즉각충족·무의식)
- Ego(현실·중재)
- Superego(도덕·양심·이상) — 시험에서 원리 이름까지 묻힘

방어기제 (Defense Mechanism) — 자아가 원초아의 충동이나 불안으로부터 자신을 보호하려 무의식적으로 사용하는 심리적 전략이다.

- 억압(가장 기본) → 부정·투사·반동형성·합리화·전치 → 승화(가장 성숙)
- 투사 대 반동형성 구분: 투사는 자기 감정을 타인에게 돌림·반동형성은 반대 감정을 행동으로 표현

성심리적 발달 단계 (Psychosexual Development) — 프로이트가 리비도(성적 에너지)가 집중되는신체 부위의 변화에 따라 성격이 발달한다고 제안한 5단계 모델이다.

- 구강기(0-18개월) → 항문기(2-3세) → 남근기(3-5세, 오이디푸스·엘렉트라 콤플렉스) → 잠복기(6세
- ~) → 생식기(사춘기~)
- 단계 고착 시 성인 성격에 영향
- 구강기→항문기→남근기→잠복기→생식기

Big Five (5요인 모델) — Goldberg(1990), McCrae & Costa가 제안한 과학적으로 가장 잘 검증된 성격 모델로, 다섯 요인으로 성격을 기술한다. 정신역동에서 출발한성격 이론이 과학적 특질론으로 발전한 형태.

OCEAN(바다)=개방·성실·외향·우호·신경

- OCEAN = Openness·Conscientiousness·Extraversion·Agreeableness·Neuroticism
- 개방성·성실성·외향성·우호성·신경성
- 학업·직업 성취를 가장 잘 예측 = 성실성(C)

성실성 (Conscientiousness) — Big Five 중 목표 지향성·자기 통제·계획성을 반영하는 요인으로, 꾸준한 노력을 요구하는 학업·직업 과제에서 성과를 높인다.

- Big Five 중 학업 GPA·직업 수행 예측력 최강
- 높음 = 체계적·부지런함 · 낮음 = 충동적·무계획적

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) — 칼 융의 심리 유형론을 바탕으로 Katharine Briggs와 Isabel Briggs-Myers가 개발한 성격 유형 검사로, 4가지 이분 척도 조합으로 16가지 유형을 도출한다. 과학적 Big Five와 대비되어 타당성 비판의 표적이 됨.

- 비판 4가지: 재검사 신뢰도 낮음·바넘 효과·이분법적 범주화·행동 예측 타당도 낮음

바넘 효과 (Barnum Effect, Forer Effect) — 누구에게나 해당되는 모호하고 일반적인 성격 묘사를마치 자신에게만 딱 맞는 설명이라고 믿는 경향이다. MBTI 비판의 핵심 근거가 됨.

- 어떤 유형 설명이든 "맞아" 느낌 → 검사의 타당성 약화

승화 (Sublimation) — 사회적으로 수용되지 않는 충동을 사회적으로 가치 있는 행동으로 전환하는 방어기제로, 방어기제 중 가장 성숙한 형태로 평가된다. 앞의 억압(가장 기본)과 대비.

- 가장 성숙한 방어기제
- 예) 공격성 강한 사람 → 외과의사·운동선수

★ 필수암기 Id·Ego·Superego 원리(쾌락·현실·도덕) · 발달단계 순서 · 승화=가장 성숙 · MBTI 비판 4가지 · Big Five OCEAN · 성실성=학업 예측 최강

2강. 사회적 판단·집단 행동 ★★★

▸ 큰 그림 우리는 타인을 순식간에 판단(귀인)하며, 집단 속에서는 동조·복종·탈개인화로 개인의 판단이 압도된다.

얇은 조각 판단 (thin-slice judgement) — 극히 짧은 시간의 관찰(언어·비언어 단서)만으로 타인의 능력·성격을 유의미하게 예측하는 현상이다.

- Todorov 2005 → 얼굴 1초 노출 → 선거 당락 70% 예측
- Rule&Ambady 2011 → 졸업사진 → 리더십·매출 예측
- 노출 시간↑ → 정확도↑ 그러나 짧아도 유의미
- subgrouping?

귀인 (attribution) — 타인 혹은 자신의 행동 원인을 추론하는 심리 과정으로, 크게 상황귀인과 성향귀인으로 나뉜다. 는?

- 상황귀인 = 외부 요인 탓 · 성향귀인 = 개인 특질 탓
- 문화차 → Morris&Peng 1994: 서양=성향귀인·동양=상황귀인
- 별?

기본 귀인 오류 (fundamental attribution error) — 타인의 행동을 설명할 때 상황 요인은 과소평가하고 성향 요인을 과대평가하는 체계적 편향이다. 뒤의 자기봉사 편향과 방향이 반대(타인 대 자기).

- 타인 지각 시 성향↑·상황↓
- 자기 자신은 반대 · 서양에서 더 강하게 나타남

자기봉사 편향 (self-serving bias) — 자존감 보호를 위해 성공은 자신의 능력(성향) 탓, 실패는 외부상황 탓으로 돌리는 귀인 편향이다. 앞의 기본 귀인 오류와 방향 반대.

- 성공 → 성향귀인·실패 → 상황귀인

고정관념 유지 메커니즘 — 집단에 대한 일반화된 인지 도식(고정관념)이 스스로를 유지·강화하는 세 경로를 가리킨다.

- 유지 경로 3가지: 인지 효율성(자원 절약)·지각 확증(perceptual confirmation, 기대하는 것만 지각)·
- 자기실현 예언(Pygmalion effect)
- 변화 방법: 세분화(subtyping)=고정관념 유지 대 하위집단화(subgrouping, 범주 확장
- → 고정관념 약화)

내집단 선호·외집단 동질성 효과 — 자신이 속한 집단을 더 선호하고(내집단 선호), 외집단 구성원들은서로 비슷하다고 지각하는(외집단 동질성 효과) 현상이다.

- 내집단 선호 = 영유아기부터 나타남
- 외집단 동질성 = "쟤네는 다 똑같아", 내집단은 다양하게 지각

동조 (conformity) — 사회적 압력에 의해 자신의 판단보다 타인(다수)의 행동·판단을 따르는 현상이다.

- Asch 1955 선분 실험 → 명백히 틀린 답에도 약 37% 동조
- 동조↑ 요인: 집단 내·확신 없음·만장일치 · 동조↓: 지지자 단 1명만 있어도 급감
- 신경과학(Berns 2005): 동조 시 지각 처리 영역 자체가 변화

탈개인화 (deindividualization) — 집단 속에서 개인 정체성이 약화되어 책임감이 분산되고 규범 준수가 낮아지는 상태다.

- 방관자 효과 → 주변인↑ → 개입 확률↓ (키티 제노비스 사건: 37명 목격·무신고)
- 사회적 태만(social loafing) → 집단 규모↑ → 개인 노력↓

복종 (obedience) — 권위 있는 존재의 명령에 따르는 행동으로, 개인의 가치관을 압도할 만큼 강력할수 있다.

- Milgram 1968 → 권위자 지시 시 65%가 최고 강도 450V 전기충격 가함
- Zimbardo 스탠퍼드 감옥 실험 → 역할 부여만으로 가치관 초월 행동 발생

★ 필수암기 기본 귀인 오류(타인=성향↑) · Asch 37%(만장일치 동조) · Milgram 65%·450V · Morris&Peng 1994(서양=성향·동양=상황) · subtyping(유지) 대 subgrouping(약화) · 방관자 효과(37명 목격)

3강. 우울·양극성·불안장애 ★★★

▸ 큰 그림 기분장애(우울·양극성)와 불안장애는 진단 기준의 기간·증상 개수와 생물학적 원인(신경전달물질)으로 변별된다.

심리장애(Psychological disorder) — 인지, 정서 조절, 행동에서 임상적으로 심각한 동요를 보이는 증상들의 집합으로, 정상적인 일상생활을 방해하고 괴로움을 유발하는 상태다. 상)?

- DSM(미국정신의학회)·ICD(국제질병분류) = 대표 진단체계
- 진단기준은 시대 따라 변화(예: 1972년 동성애 목록 제거)

주요우울장애(Major Depressive Disorder) — 무가치함·무쾌감증·무기력·수면·섭식 문제 등이 2주 ·5-HTT)? 이상 지속되는 심각한 우울 상태로, 사회·직업적 기능에 현저한 손상을 초래한다. 뒤의 지속성 우울장애와 기간으로 구분.

- 9가지 증상 중 5가지 이상·2주 연속
- 우울 기분 또는 무쾌감증 중 하나 반드시 포함
- 평생 유병률 남 5.7%·여 9.8%

지속성 우울장애(Persistent Depressive Disorder, 기분저하증) — 2년 이상 지속되는 만성적 우울기분 상태로, 증상이 오랫동안 이어져 성격으로 오인될 수 있다. 주요우울(2주)과 대비.

- 주요우울 대 지속성 = 기간 2주 이상 대 2년 이상
- 지속성은 강도 낮아도 만성·성격 오인 위험

무쾌감증(Anhedonia) & 인지 삼제(Cognitive Triad) — 무쾌감증은 어떤 활동에서도 즐거움을 느끼지 못하는 상태이고, Beck의 인지 삼제는 자기·경험·미래를 모두 부정적으로 해석하는 패턴으로 우울감을 강화한다.

- 무쾌감증 = 주요우울 핵심 증상
- 인지 삼제(Beck) = 자신·경험·미래 부정적 해석 → CBT 교정 대상

우울장애의 생물학적 원인 — 유전자·신경전달물질·호르몬 수준의 변화가 복합적으로 우울증에 관여한다.

- 5-HTT 유전자(17번 염색체) 짧을수록 유병률 증가
- 노르에피네프린·세로토닌 낮은 활동 → 우울 · 코르티솔 높음 → 우울 · 멜라토닌 높음 → 계절성 우울
- 일란성 쌍생아 동일 발현 확률 46% · SSRIs = 대표 약물치료

양극성 장애(Bipolar Disorder) — 우울 삽화와 조증 삽화가 반복 교차하는 장애로, 조증 강도에 따라 I 형과 II형으로 구분된다.

- I형 = 완전한 조증 + 주요 우울 · 자살 위험 일반의 15배
- II형 = 경조증 + 주요 우울 · 경조증 기간 막대한 성취 가능
- 환자 친척 발병 위험 평균 10배 증가

조증(Mania) 진단기준 — 비정상적으로 들뜨거나 과민한 기분과 에너지·활동 증가가 1주일 이상 지속되고, 일상 기능을 심각하게 손상시키는 상태다.

- 7가지 증상(과대감·수면 감소·말 많음·사고 비약·주의산만·목표활동 증가·위험 행동) 중 3가지 이상
- (기분 과민이면 4가지)·1주일 이상

범불안장애(GAD) — 특별한 이유 없이 다양한 일상 활동에 대해 6개월 이상 지속되는 과도한 불안과 걱정으로, 신체·인지 증상을 동반한다.

- 6개월 이상 · 6가지 증상(안절부절·피로·집중 어려움·과민·근육 긴장·수면 장해) 중 3가지 이상(아동
- 1가지)
- 유병률 남 6.4%·여 13.4%

불안장애의 원인과 치료 — 사회문화적(빈곤·인종), 인지적(Ellis의 비합리적 기본 가정), 생물학적 (GABA 비활성화) 요인이 복합 작용하며, 인지행동치료와 항불안제로 치료한다.

- Ellis 비합리적 가정(모든 이에게 인정받아야 한다 등) → CBT 인지 재구조화
- GABA 수용체 비활성화 → 불안·공포 · 벤조디아제핀 = GABA 활성화로 불안 감소
- 주요우울 + 불안장애 동시 경험 50~70%
- 주요우울 = 5가지↑·2주·우울 또는 무쾌감 필수 · 지속성 = 2년↑·성격 오인 · I형 조증 자살 15배·II형필수암기경조증 · GAD = 6개월↑·3가지↑ · GABA 비활성화→불안 · 5-HTT 짧을수록 유병률↑

4강. 성격장애 ★★

> ▸ 큰 그림 성격장애는 경직된 내적 패턴으로, A군(괴상)·B군(극적)·C군(불안) 세 묶음과 혼동 쌍(조현성·회피성, OCPD·OCD)이 출제 핵심이다.

성격장애(Personality Disorder) — 자기감·정서·공감·친밀감 능력이 손상된 매우 경직된 내적 경험·행동 양식으로, 자신과 타인에게 심각한 고통을 유발하는 장애(APA, 2013)다.

- 청소년기·초기 성인기 발현·가장 치료 어려운 장애 중 하나
- 수치는?
- 3군(A·B·C) 분류 · 한 사람이 여러 기준 동시 충족 흔함

A군 성격장애 — 괴상하고 편벽된 특성을 공통으로 가지는 성격장애 묶음으로, 편집성·조현성·조현형이 해당한다.

- 편집성=불신·의심(4.4%·남성 多)·조현성=사회 무관심·고립(3.1%)·조현형=마술적 사고·관계사고·기
- 묘한 언행(3.9%)
- 치료 모두 매우 어려움
- 편집성·조현성·조현형

조현성 대 회피성 성격장애 비교 — 둘 다 사회적 관계를 피하지만, 그 이유가 근본적으로 다르다. 혼동금지 빈출.

- 조현성 → 관계 자체를 원하지 않음(사회 관심 無)
- 회피성 → 친밀감 갈망하지만 거부·비판 두려움으로 회피

B군 성격장애 — 극적이고 감정적이며 변덕스러운 특성을 보이는 성격장애 묶음으로, 반사회성·경계성· 연극성·자기애성이 해당한다.

- 반사회성=타인 권리 무시·공감 결여·남성 4배 多(3.6%) · 연극성=관심 추구·과장 표현(1.8%)
- 경계성=기분·자아상·충동 불안정·버림받음 공포(5.9%·여성 75%) · 자기애성=과대 자아·칭송 요구
- (6.2%·남성 75%)
- 반사회성·경계성·연극성·자기애성

경계성 성격장애(Borderline PD) 세부 — 기분·자아상·충동성의 극심한 불안정성과 버림받음에 대한공포가 핵심이며, 자해·자살 행동이 빈번하다.

- 75% 최소 1회 자살 시도·약 10% 실제 자살
- 흑백논리(분열) 경향 · 신경생물학=전전두엽 활성 저하 + 편도체·선조체 과활성화

반사회성 성격장애 원인 — 생물학적 요인과 심리사회적 요인이 복합적으로 작용하며, 15세 이전부터비행 양상이 선행되는 경우가 많다.

- 심리사회적 → 아동기 가난·폭력·학대·이혼·부모의 반사회성
- 생물학적 → 낮은 세로토닌 활동·전두엽 기능 결함·스트레스 시 낮은 뇌·신체 각성
- 치료 효과 없다고 알려짐

C군 성격장애 — 불안하고 겁이 많은 특성을 보이는 성격장애 묶음으로, 회피성·의존성·강박성이 해당한다.

- 회피성=거부 두려움·관계 갈망(2.4%) · 의존성=과도한 보살핌 요구·분리 공포(1%)
- 강박성(OCPD)=완벽·통제·질서 집착(7.9%·전체 성격장애 중 최고 유병률)
- 회피성·의존성·강박성

강박성 성격장애(OCPD) 대 강박장애(OCD) — 이름이 비슷하지만 본질적으로 다른 장애다. 혼동 금지빈출.

- OCD=자아이질적 강박사고·강박행동(불안장애 계열)
- OCPD=자아동질적인 완벽주의·통제 성격 패턴

성격장애 진단의 어려움 — 문화·성별 편향, 경계 모호성, 공존이환 등 여러 이유로 진단이 복잡하다.

- 사회문화 편향(경계성 여성 75%·아시아인 회피성 多)·내적 동기 관찰 불가
- 정상-병리 경계 모호·공존이환 빈번·동일 진단명 안에서도 성격 차이 큼

★ 필수암기 A군=편집성·조현성·조현형(괴상·편벽) · B군=반사회성·경계성·연극성·자기애성(극적·변덕) · C군= 회피성·의존성·강박성(불안·소심) · 경계성 자살시도 75%·실제 자살 10% · OCPD 유병률 7.9% 최고 · 조현성 (관계 무관심)과 회피성 (갈망하나 두려움) 대비성격장애는 경직된 내적 패턴(A군 괴상·B군 극적·C군 불안)으로, BPD(전전두엽↓·편도체↑·여성75%·자살시도75%)와 자기애성 등이 자아동조성·공요약존이환 탓에 진단·치료가 가장 어렵다.

5강. 마케팅과 인간 본능 ★

▸ 큰 그림 감각·선택은 객관적이지 않고 브랜드·맥락으로 재구성되며, 마케팅은 인지 편향(앵커링·함몰비용·가변비율)을 이용해 구매를 유도한다.

감각과 경험의 차이 — 물리적 감각은 뇌에서 맥락·기대·학습에 따라 주관적으로 해석되므로, 동일한 자극도 상황에 따라 전혀 다른 경험이 된다. (펩시 챌린지)?

- Morrot et al. 2001 · 화이트 와인+색소 → 소믈리에가 레드 향 보고
- 시각이 후각 경험 바꿈 · 감각 세계 → 뇌(주관적 해석) → 주관적 경험

브랜딩과 뇌의 의미망 — 브랜드는 단순 제품 이름이 아니라 기억·감정·연상의 네트워크를 뇌에 구축하알리바이)? 여 맛 경험 자체를 바꾼다. 앞의 감각·경험 차이를 마케팅에 적용.

- 펩시 챌린지 = 블라인드 펩시 53% 우세, 브랜드 공개 코카콜라 80% 역전
- McClure et al. 2004 fMRI = 코카콜라 기대 집단만 내측 측두엽 활성화

앵커링(Anchoring) — 처음 접한 숫자·자극이 이후 판단의 기준점(닻)이 되어, 무관한 숫자라도 이후화? 수치 추정에 영향을 미치는 인지 편향이다.

- 골디락스 편향 = 세 선택지 중 중간 선택 경향·불확실성 높을수록 강해짐
- 수확 체감 활용 = 고가 제품 옆에 부속품 끼워 팔면 상대적 저렴감 발생

기억을 남기는 마케팅 — 주의·처리수준·감정·음악(Jingle)의 4요인이 충족될수록 브랜드 기억이 강화되며, 기억 자체가 VR 등을 통해 조작 가능하다.

- 기억 4요인 = 주의·처리수준·감정·음악
- 노스탤지아 마케팅 = 미화된 어린 시절 기억과 브랜드 연결 → 강한 긍정 감정 유발

인지부조화 & 기능적 알리바이 — 인지부조화는 신념과 행동이 충돌할 때 생기는 불편감이고, 기능적알리바이는 자신의 선택을 사후에 그럴듯하게 합리화하는 현상이다.

- Johansson et al. 2005 choice blindness = 다른 사진으로 교체해도 원래 선택 이유 만들어냄
- 마케팅 활용 = 재활용 소재·친환경 명분으로 구매 정당화 제공

함몰비용 오류(Sunk Cost Fallacy) — 이미 지출한 비용이 아깝다는 이유로 비합리적 결정을 지속하는오류로, 디지털 서비스는 개인정보를 마지막에 물어보는 방식으로 이를 이용한다.

- 과거 비용 → 미래 판단에 부당하게 영향
- 예시 = 고장 차 수리비 아까워 계속 유지·쓰지 않는 구독 유지

System 1 대 System 2 & 그루엔 효과 — System 1은 빠르고 자동적인 직관 사고, System 2는 느리고 의식적인 분석 사고이며, 그루엔 효과는 쇼핑몰이 과잉 자극으로 System 2를 약화시켜 충동구매를유발하는 현상이다.

- 최소 정신적 노력 법칙 → 뇌는 기본적으로 System 1 선호
- 그루엔 효과 = 복잡한 구조·시간 감각 상실 → System 2(충동 억제) 약화

지불의 고통 감소 전략 — 결제 고통을 줄일수록 구매 저항이 낮아지며, 세 가지 전략(절차 단순화 ·BNPL·손실 프레이밍)이 사용된다.

- BNPL(Buy Now Pay Later) = 즉각 지불 금액 낮춰 저항 감소
- 손실 프레이밍 = 구매 안 할 때의 손실 강조 · 원클릭 결제 = 절차 단순화

단순노출효과 & 가변비율 강화 — 단순노출효과는 반복 노출만으로 호감이 높아지는 현상이고, 가변비율 강화는 불규칙한 보상 타이밍이 행동 빈도를 극대화하는 학습 원리다.

- 7의 법칙 = 구매 전 최소 7번 노출 필요
- 15회 이상 = 호감 감소, 새로움(novelty) 추가 시 지속 → PPL 선호 이유
- 가변비율 강화 = 소셜미디어 뉴스피드 설계 원리

★ 필수암기 펩시 챌린지(블라인드 53%·브랜드 공개 80%) · McClure 2004 내측 측두엽 · 골디락스·앵커링 · choice blindness(Johansson 2005) · 단순노출 7회·15회 역전·novelty · 가변비율 강화=소셜미디어 · 그루엔효과 =System 2 약화감각은 객관이 아니라 브랜드·맥락으로 재구성되며(펩시챌린지 역전), 마케팅은 앵커링·골디락스·함몰비용·가변비율 강화 등으로 구매를 정당화할 명요약분을 제공한다.

6강. 도파민·중독 ★★★

▸ 큰 그림 중독은 도파민 보상 회로가 망가져 충동 억제(전두엽)에 실패하는 뇌 질환이며, 진단 체계(DSM·ICD)는 행위 중독 인정 범위가 다르다.

중독(addiction) — 특정 물질이나 행동에 대해 조절을 잃어버린 상태로, 뇌의 보상 회로가 손상된 장애를 말한다. 이?

- 물질 중독 → 행위 중독으로 확장
- DSM-5(도박만 인정) 대 ICD-11(도박+게임 공식 등재)

DSM-5 대 ICD-11 — 중독 장애의 진단 기준 체계로, 두 기관이 행위 중독 인정 범위에서 차이를 보인다. (Goldstein&Volkow)

- DSM-5(미국정신의학회) = 행위 중독 중 도박만 공식 인정, 게임 장애는 '추가 연구 필요'로 보류
- ICD-11(WHO) = 도박 + 게임 장애(코드 6C51) 모두 등재
- SNS·스마트폰 중독은 두 체계 모두 아직 공식 진단명 없음

도파민(dopamine) — 뇌의 보상·동기 신경전달물질로, 흔히 '쾌락 물질'로 오해되지만 실제로는 기대와 실제 결과의 차이를 알리는 신호를 담당한다.

- 도파민 = 쾌락(X) → 보상 예측 오류(reward prediction error)(O)
- 예상보다 좋으면 급증·같으면 변화 없음·나쁘면 감소 · 경로: VTA → 측좌핵(NAc)·줄무늬체·전두엽

중독된 뇌의 도파민 시스템 — 중독이 진행되면 도파민 수용체 수가 줄어들어 일상 보상에 무감각해지고, 중독 단서(cue)에만 과잉 반응하는 상태가 된다.

- 수용체 감소 → 내성·단서만 봐도 갈망(craving) 급증
- 자연 보상(음식·관계) 반응 둔화·중독 자극 과잉 반응

iRISA 모델(Goldstein & Volkow) — 중독된 뇌의 핵심 기제를 두 축으로 설명하는 모델로, 충동 억제실패와 중독 자극에 대한 과도한 집착이 결합되어 조절 불능 상태를 만든다.

- Impaired Response Inhibition(반응 억제 손상) + Salience Attribution(현저성 귀인 왜곡)
- 두 결함이 합쳐져 "중독 대상만 중요하고 멈출 수 없는" 상태

전두엽 3개 영역의 역할과 손상 — 중독 시 전두엽의 세 영역이 기능을 잃어 충동 억제와 인지 조절에 실패하게 된다.

- vmPFC/OFC = 보상 가치 평가·충동 억제 → 손상 시 단기 쾌락 > 장기 손해 계산 실패
- vmPFC/OFC·dlPFC·dACC
- dlPFC = 인지 조절·작업 기억 → 손상 시 단서 노출 시 활성화 감소·의지 생성 실패
- dACC = 갈등 감지·억제 신호('충돌 감지기') → 손상 시 충동이 이성을 이김

쇼트폼(단편 영상) 중독과 뇌 — SNS·틱톡류 짧은 영상 과다 사용은 인지 기능·감정 조절·집중력 저하와연관되며, 뇌 구조 및 기능에도 변화를 일으킨다.

- structural MRI = 전두엽·편도체·해마·sgACC 회질 감소 · task fMRI = precuneus 과활성(salience
- 왜곡)
- resting-state fMRI = 등쪽 주의망 연결성 약화 → 집중력 저하
- Zhang & Li(2025, fNIRS) = 쇼트폼 중독 집단, 손실 조건에서 dlPFC 활성화 감소 → 위험 의사결정
- 증가

폭력적 비디오 게임과 공격성 — 폭력 게임 플레이 직후 공격적 사고가 증가하고 전두엽 활동이 감소한다는 신경과학·행동 실험 근거들이 있다.

- Giumetti & Markey(2007) = 15분 플레이 후 공격적 사고·감정 증가 + 폭력 자극 둔감화
- Arriaga et al.(2015) = 폭력 게임 집단, 피해자 사진 볼 때 동공 크기 감소(감정 반응 둔화)
- 30분 플레이 → 전두엽 활동 감소 + 감정 담당 뇌 영역 활동 감소

게임 장애 진단 기준(ICD-11 6C51) — WHO가 공식 질병으로 등재한 행위 중독으로, 게임 자체가 아닌조절 불능 상태가 병리의 핵심이다.

- ICD-11 코드 6C51 · 진단 조건 = 12개월 이상 지속 + 일상 기능 심각한 손상
- 게임 자체 X → 조절 불능 상태 O
- ICD-11 게임 장애 코드 6C51 · DSM-5 도박만·ICD-11 도박+게임 · 도파민 = 보상 예측 오류 신호(쾌필수암기락 X) · iRISA = 반응 억제 손상 + 현저성 귀인 왜곡(Goldstein & Volkow) · 중독 뇌 브레이크 3곳: vmPFC/OFC·dlPFC·dACC · Zhang & Li(2025) dlPFC 감소 → 위험 의사결정 · 폭력 게임: 전두엽 활동 감소 + 동공 크기 감소(Arriaga 2015)

7강. AI와 인지 ★

> ▸ 큰 그림 AI는 인간 인지를 모방하지만(CNN·CoT·ToM), 신체·감정·질적 경험의 부재라는 근본 한계로 인간과 갈린다.

다트머스 프로젝트 (1956) — 1956년 여름 존 매카시 등이 주최한 연구 모임으로, '인공지능(AI)'이라는 용어가 처음 사용된 출발점이다. 는?

- 1956년 · 인공지능 용어 최초 사용
- "지능의 모든 측면을 기계로 시뮬레이션 가능" 선언

퍼셉트론 & AI 암흑기 — 1958년 심리학자 프랭크 로젠블랫이 뉴런 구조를 모방해 만든 학습 알고리즘으로, 딥러닝의 원형이다. 마빈 민스키가 XOR 문제 해결 불가를 증명하면서 약 20년간 AI 연구가 침체에 빠졌다.

- 로젠블랫 1958 → 민스키 XOR 증명 → 1차 AI 암흑기
- 지적 오프로딩?
- 다중퍼셉트론 + 오류역전파(backpropagation)로 연결주의 부활

모라벡의 역설 — AI는 체스·수학처럼 고급 지적 과제는 쉽게 해결하지만, 한 살배기 수준의 지각·운동능력은 구현하기 극히 어렵다는 역설이다.

- 고급 인지(체스·수학)=AI 쉬움·유아 수준 지각·이동=AI 어려움

CNN과 인간 시각 피질 — 허블·위젤의 단순 세포(특정 방향 선 반응)·복합 세포(복잡한 움직임 반응) 발견에 기반해 만든 합성곱 신경망으로, 인간 상향식 시각 처리를 알고리즘으로 재현했다.

- CNN 하위 층 ↔ V1·CNN 상위 층 ↔ IT 하측두엽 · Cichy et al. 2016 증명
- 적대적 공격에 취약(하향식 맥락 처리 없음)

인간 대 AI 기억 — 인간 기억은 감정·맥락과 연결된 재구성적 특성(가짜 기억 발생)을 가지며, AI 기억은 비트 단위로 완벽 보존하지만 새 학습 시 파괴적 망각(Catastrophic Forgetting) 위험이 있다.

- 저장 = 의미·감정 연결망 대 벡터 좌표
- 인출 = 연상·재구조화 대 Query 기반 패턴 매칭 · 망각 = 자연감퇴 대 명시적 삭제 필요

신체표지가설 & AI 감정 한계 — 다마지오(Damasio)의 신체표지가설은 감정 판단의 배경에 신체적 감각이 기반한다는 이론이며, AI는 수학적 함수로 작동할 뿐 질적 경험(Qualia)이 없어 진정한 감정을 갖지 않는다.

- 신체표지가설=다마지오 · 거울 뉴런=타인 고통을 신체로 느낌
- AI 공감=문맥 분석 기반 언어 생성, Qualia 없음

CoT와 시스템 1·2 — 생각의 사슬(Chain-of-Thought) 프롬프팅은 AI가 논리적 중간 단계를 스스로 생성하도록 유도해 카너먼의 시스템 2(느린 논리적 추론)를 강제하는 기법이다(Wei et al., 2022).

- CoT = 시스템 2 강제 장치 · 시스템 1=빠른 직관 대 시스템 2=느린 논리
- GPT-3도 린다 문제에서 결합 오류 → 원인은 인터넷 텍스트 패턴(Binz & Schulz 2023)

마음 이론(ToM)과 AI — 타인의 신념·의도·욕망이 나와 다를 수 있음을 이해하는 고등 인지 능력으로, 샐리-앤 과제로 측정한다. GPT-4는 거의 100% 성공하지만 시나리오 변형 시 정답률이 급락해 진정한이해인지 패턴 암기인지 논쟁이 있다.

- ToM=샐리-앤 과제
- GPT-3.5 90%·GPT-4 ~100% → 변형 시 급락 → 진짜 이해 대 패턴 암기 논쟁

불쾌한 골짜기 (Uncanny Valley) — 1970년 모리 마사히로가 제안한 개념으로, 로봇이 인간에 가까워질수록 친근감이 오르다가 '거의 인간이지만 아닌' 지점에서 오히려 강한 혐오·공포를 느끼는 현상이다.

- 모리 마사히로 1970
- 인간 유사도↑ → 친근감↑ → 특정 지점에서 혐오·공포 급락 · 로봇 복종 실험 63%(인간 감독관 75%)

인지적 오프로딩 & EVC 이론 — 내부 인지 자원 대신 AI·스마트폰 같은 외부 도구를 활용해 인지 노력을 줄이는 행위이며, EVC 이론은 뇌가 노력 비용과 보상을 계산해 AI 외주화 여부를 결정한다고 설명한다.

- 유형: 공간(내비게이션)·지식(구글 효과=정보 위치만 기억)·고등사고(생성형 AI 의존)
- Abbas et al. 2024 = AI 의존↑ → 비판적 사고↓, 정보 리터러시가 완충
- EEG = LLM 조건에서 알파파(8-13Hz) 뇌 연결성 가장 약함

> ★ 필수암기 다트머스 1956 · 퍼셉트론(로젠블랫 1958) → XOR(민스키) → 암흑기 → MLP+역전파 · CNN↔V1·IT(Cichy 2016) · 신체표지가설(다마지오)·Qualia 없음 · CoT=시스템2 강제 · ToM=샐리-앤 과제 · 불쾌한 골짜기(모리 마사히로 1970) · 인지적 오프로딩 → 비판적 사고↓·정보 리터러시 완충

8강. 행복·회복탄력성 ★★

> ▸ 큰 그림 행복은 긍정 감정의 확장(Broaden-and-Build)과 마인드셋·의지 관리로 키울 수 있는 '기술'이다.

긍정심리학 (Positive Psychology) — 정신질환 치료보다 긍정적 감정을 강화하여 삶의 질을 높이는 심리학 분야로, "항상 행복해지기"가 아닌 "어떻게 더 행복해질 수 있을까"를 묻는 것이 핵심이다.

- 오해(항상 행복) 대 실제(행복 집착·부정 억압 → 역효과)
- 설 구별?
- 올바른 질문 전환이 핵심

Broaden-and-Build 이론 (Fredrickson, UNC) — 긍정적 감정이 지적능력·창의력·집중력 등 인지기능을 확장·강화한다는 이론으로, 반대로 부정적 감정은 이를 감소시킨다.

- 긍정 감정 60초 → 인지기능 상승·부정 감정 60초 → 감소
- Fredrickson UNC
- 상위10% 공통점?

Undoing Hypothesis — 긍정적 감정이 부정적 감정의 심리·신체적 여파를 해소·감소시킨다는 가설로, 스트레스 유발 후 행복한 동영상을 보면 스트레스가 빠르게 낮아진다. 앞의 Broaden-and-Build와짝.

- 스트레스 후 행복 영상 → 빠른 회복·슬픈 영상 → 스트레스 유지·상승
- Fredrickson et al. 2000

쾌락 적응 (Hedonic Adaptation) — 좋은 것에 빠르게 익숙해져 행복감이 줄어드는 현상으로, 행복 = 가진 것 대비 원하는 것 공식으로 표현된다.

- 분자(가진 것) 늘리기 또는 분모(원하는 것) 줄이기
- 절대 수입보다 상대적 수입 비교가 행복과 정적 상관

Fixed 대 Growth Mindset — 시련을 자신의 한계 증거로 보는 것이 고정 마인드셋, 성장 기회로 받아들이는 것이 성장 마인드셋이다.

- Fixed = "나는 못해" → 자존감 저하
- Growth = "뭐가 문제?" → 적극 대처·자존감 향상

의지 (Willpower) 고갈 — 의지는 유한하여 소진될 수 있는 자기통제 자원으로, 반복 훈련과 습관화를통해 소모를 줄일 수 있다.

- 무 그룹(의지 소모) → 이후 문제 포기율 43% 높음
- 강화법: 단계적 도전·습관화·환경 설계·목표 분할

Implementation Intention (구현 의도) — "X 상황이면 Y 행동"처럼 특정 상황에 대한 반응을 미리 설정해 두어 의지 소모 없이 습관적으로 행동하게 하는 전략이다. 앞의 의지 고갈을 예방하는 방법.

- 사전 조건부 계획("if X → then Y")
- 의지 고갈 예방·습관화 촉진

REM 수면과 편도체 — REM 수면 중 공포·불안 반응을 담당하는 편도체의 활동이 억제되어 불안과 공포 반응이 감소한다.

- REM 수면 → 편도체 억제 → 불안·공포 감소
- 8시간 이상 수면 = 높은 행복감·에너지

감정 글쓰기 (분노 대처) — Dr. Brad Bushman(아이오와 주립대) 연구에서 분노 해소에 가장 효과적인방법으로 확인된 전략으로, 감정을 언어화하여 기록하는 것이다.

- 샌드백(발산) → 공격성 오히려 증가
- 효과적 3단계: 지연 → 이완 → 주의 분산 · 최선책 = 감정 글쓰기

> ★ 필수암기 Broaden-and-Build(Fredrickson) · 쾌락 적응 공식(행복=가진것 대비 원하는것) · 의지 고갈 실험 (무 그룹 포기율 43% 높음) · REM 수면 → 편도체 억제 · 분노 최선책=글쓰기 · 행복 상위 10% 공통점=풍부한인간관계(일리노이 주립대 222명)

II 미디어와 사회

미디어와 사회 모듈 개관 — 전문가가 보는 핵심

- 8강 구성 — 개인(자아)→관계→집단→역사→편견→정화→불확실성 순으로 스케일을 점진적으로 확장
- 관통 테제 — "미디어 효과의 양면성", 모든 강의에서 미디어는 문제이자 동시에 해법으로 반복·심화
- 포스트-매스미디어·프로슈머 — 생산자-수용자 경계 붕괴, 표현 민주화, 동시에 플랫폼 포획 역설
- 자아 연출·감시 자본주의 — 고프만 전면·후면 무대를 소셜미디어에 적용, 데이터 상품화 구조
- 집단 극단화·정보 폭포현상 — 동조화·합리적 무지·위축효과로 개인 판단이 침식되는 메커니즘
- 기술 설계자의 책임 — 효율성 너머 인간 취약성·사회적 결과를 함께 고려해야 한다는 공학 윤리 테제

1강. 미디어란 무엇인가 ★★★

> 큰 그림 미디어는 단순 전달 도구가 아니라 인간 사고·권력·사회를 재편하는 '세상의 OS'(인프라)다.

Medium(미디엄) — '중간에 있는 것'을 뜻하는 라틴어에서 유래한 개념으로, 메시지를 운반하는 도관이자 소통에 활용하는 모든 도구를 가리킨다.

- 어원은 라틴어 '중간', 매체(媒體)를 뜻함
- 책·봉수대·트윗 모두 포함

Mass Media(매스미디어) — 소수 전문 조직이 생산한 내용을 대규모 대중에게 공개적·동시적으로 전달하는 일방향 미디어다. 현재는 Legacy Media로 불린다.

- 전문 조직·거대 인프라 필요, 일방향 전달·피드백 제한

소셜미디어(Social Media) — 인터넷 기반 앱으로, 이용자 생성 콘텐츠와 높은 사회적 상호작용을 특징으로 하며 다양한 방향의 소통을 지원한다. 매스미디어의 일방향성과 대비된다.

- one-to-one·one-to-many·many-to-many
- 프로슈머(producer+consumer) 등장

장치(Apparatus) — 아감벤 — 미디어를 단순 도구가 아닌, 인간의 육체·감정·의식·행위를 지속적으로작동시키는 권력 구조로 보는 개념이다.

- 4기능은 확장→포획→통제→변화
- 스마트폰이 전형적 사례

이니스 vs 매클루언 — 미디어의 물리적 성질이 권력과 사회를 재편한다고 본 두 학자로, 미디어 도구론의 핵심 이론가다.

- 이니스는 미디어 물질성이 권력 원천(돌·양피지→시간 지배, 종이·전파→공간 지배)
- 매클루언은 내용보다 미디어 자체가 인간 사고·관계 재설계

주의력 경제(Attention Economy) — 이용자의 주의력을 광고주에게 판매하는 미디어 비즈니스 구조로, 이용자가 사실상 상품이 되는 구조다.

- 돈 안 내면 당신이 상품, 광고 기반 모델
- 대안은 구독료(NYT)·기부(가디언·뉴스타파)

미디어의 다섯 차원 — 현대 미디어를 단일 정의로 포착할 수 없어, 도구·내용·제도·사람·공간 다섯 층위로 재정의하는 분석 틀이다.

TSIPS = Tools·Stories·Institutions·Peo

- Tools·Stories·Institutions·People·Spaces, 각 영문 키워드 함께 암기

공간으로서의 미디어(Spaces) — 광장·스마트시티처럼 물리적·디지털 공간 자체가 사람들을 연결하고소통시키는 미디어 역할을 한다. 다섯 차원 중 하나다.

- 공간(間)은 '사이', 광화문 광장이 예시
- 스마트시티는 도시 전체가 OS → 감시·불평등·민주주의 문제 동반

미디어 = 인프라 — 미디어는 단순 전달 도구가 아니라 전기·수도처럼 세상을 지탱하는 필수 시스템, 즉세상의 OS라는 강의의 핵심 명제다.

- 도구에서 인프라로 재정의
- 우리는 미디어 '속에서' 살고 일하고 소통함

> ★ 필수암기 다섯 차원(Tools·Stories·Institutions·People·Spaces) · 아감벤 장치 4기능(확장·포획·통제·변화) · 주의력 경제("당신이 상품")

2강. 미디어와 자아 ★★

> 큰 그림 소셜미디어는 고프먼의 무대 연출을 일상화하고(후면→전면 흡수), 자아를 수치화하며 데이터로 상품화한다(감시 자본주의).

자아 연출(Self-Presentation) — 상호작용 대상과 상황을 인식하고 원하는 반응을 이끌어내려 자신을 의도적으로 표현하는 행위다. 고프먼 이론의 출발점이다.

- 전략적·의도적 자기 표현

인상 관리(Impression Management) — 어빙 고프먼이 제시한 개념으로, 타인이 자신을 어떻게 인식하는지를 통제하려는 전략적 행동이다.

- 고프먼(1922-1982), 세상은 연극 무대·인간은 가면 쓴 배우

전면 무대 vs. 후면 무대(Front Stage·Back Stage) — 전면 무대는 타인 시선을 의식해 규칙·관습에따라 연기하는 공적 공간이고, 후면 무대는 시선에서 벗어나 연기 없이 사적으로 행동하는 공간이다.

- 소셜미디어는 후면 무대를 전면 무대로 흡수·소멸 → '무대화된 일상'
- 현대사회 핵심 변화

대상화된 자아·반응의존적 자아·수치화된 자아 — SNS에서 나타나는 과시적 자아 연출의 세 유형으로, 각각 타인 시선의 대상이 되는 자아, 사회적 인정을 얻으려 경쟁하는 자아, 팔로워·좋아요·댓글 수치로가치가 측정되는 자아다.

- 대상화(어떻게 보여질까)→반응의존(인정 경쟁)→수치화(팔로워·좋아요·댓글)

SNS 5가지 기술적 속성(Technological Affordance, Schlosser 2020) — 소셜미디어가 구조적으로 과시적 자아 연출을 부추기는 다섯 가지 플랫폼 특성이다.

- 단서 통제성(Cue-Manageability)·비실시간성·상상된 다수 청중·가시적 피드백(좋
- 아요·댓글)·익명성(익명·반익명·실명)

자기 효과(Self-Effect) vs. 수용 효과(Reception Effect) — 자기 효과는 내가 직접 메시지를 생산·발송하는 '쓰기' 행위가 나 자신의 인지·태도·신념에 미치는 영향이고, 수용 효과는 타인 메시지를 읽고 노출되는 '읽기'의 영향이다.

- 쓰기는 자기 효과, 읽기는 수용 효과
- Cho et al. 2018 실증, 쓰기→신념 고착·읽기→영향 없음

자기 강화(Self-Reinforcement) — 내가 쓴 내용과 일치하는 방향으로 태도와 신념이 점점 고착되는현상으로, 자기 지각(self-perception) 이론에 근거한다. 앞의 자기 효과를 심화한 개념이다.

- 쓰기 4단계는 쓰기 전(시뮬레이션)→쓰는 중(조직화)→공개 후(공개적 약속·고착)→피드백 루프(증폭)
- Cho et al. 2018, 많이 쓸수록 정치 양극화 가속

hubristic pride(오만한 자부심) — 자신의 능력이 천부적이라 여기고 우월감·자만에 기반해 자아를 연출하는 방식으로, 트럼프 사례로 제시되었다(Jessica Tracy, CBC).

- 자만 기반 자아 연출, 도전받으면 즉각 공격 반응
- 권력 전략으로 작동

감시 자본주의(Surveillance Capitalism) — 쇼샤나 주보프(하버드)가 제시한 개념으로, 이용자의 행동 데이터를 predictive signal로 수집·상품화해 기업 고객에게 판매하는 구조다.

- Zuboff(하버드), 이용자 데이터→predictive signal→기업 판매
- 마이크로 타겟 광고·추천 알고리즘, 자발적 동의로 참여한다는 역설

> ★ 필수암기 고프먼 전면·후면 무대 구분 · SNS 5대 기술속성(단서통제성·비실시간·다수청중·가시피드백·익명성) · 자기효과(쓰기) 대 수용효과(읽기) · Cho et al. 2018 쓰기→신념 고착·읽기→영향 없음 · Zuboff 감시 자본주의=predictive signal 상품화

3강. 미디어와 대인관계 ★★★

> ▸ 큰 그림 상시 연결은 인간 취약성(FOMO·소속 욕구)을 자극하지만, 진짜 관계의 깊이는 면대면 대화와 고독에서 나온다(Turkle).

Always on, always connected·Continual Co-Presence — 모바일 환경에서 온·오프라인 경계가 사라져 떨어져 있어도 항상 함께 있는 것처럼 느끼는 현대적 조건이다. 는 원리?

- PC 시대(전환 가능) 대 모바일 시대(경계 소멸)
- 빠른 응답이 새로운 사회 규범화
- Vibration(77%)?

FOMO (Fear of Missing Out) — 나만 좋은 기회에서 배제되고 있을지 모른다는 불안·두려움으로, 피로해도 계속 연결 상태를 유지하게 만드는 심리적 동인이다. 비대면 소통 우려점 1번 Companionship? (속도 과부각)의 핵심 기제다.

- 읽씹·좋아요 부재→소외감
- (Zhang 2025)?

Phantom Smartphone Experience — 실제로 알림이 없었는데도 진동·소리·시각 자극이 느껴지는착각으로, 보상 자극에 과민해진 중독적 반응의 신체적 증거다.

- Kruger & Djerf(2017), 766명
- 이)?
- 진동 착각 77%·전화 소리 37%·시각 자극 47%

Phubbing·Multi-communicating — 면대면 대화 중 스마트폰으로 이메일·SNS 등을 동시에 처리하며 눈앞의 상대를 무시하는 행동이다. 비대면 소통 우려점 2번이다.

- Phubbing은 phone + snubbing
- Human Vulnerability(사회적 인정·소속감 욕구) 악용

Illusion of Companionship — SNS 연결이나 AI 챗봇과의 교류가 실제 인간관계의 깊이를 대체한다는 착각·환상이다.

- SNS는 피상적·편집 가능, 현실 관계는 rich·messy·demanding
- 미국 2021 조사 친한 친구 0명 비율 1990년 3%→2021년 12%(4배)
- AI 동반자는 도구로 쓰면 웰빙↑, 속마음 털어놓을수록 웰빙↓(Zhang et al., 2025)

Perceived Social Support (지각된 사회적 지지) — 타인이 나를 걱정하고 도와준다고 주관적으로 느끼는 감각으로, SNS 상호작용 횟수·응답 속도와 양(+) 상관이 있으나 그것이 지지의 본질은 아니다.

- Seo, Kim & Yang(2016, JCMC), 횟수↑·응답시간↓→지각된 지지↑
- 본질은 수치 아닌 연결(Connection)·깊이(Depth)

Fear about Real-Time Conversation (콜 포비아) — 텍스트 메시지의 편리함(자기 편집·비동기 응답)에 익숙해져 실시간 전화·면대면 대화 자체를 두려워하는 현상이다.

- Sherry Turkle(MIT), Reclaiming Conversation(2016)
- 텍스트 장점은 자기 편집·비동기·비언어 감춤·real-time commitment 불필요 → 반대급부로 면대면
- 회피
- 신체 증상(긴장·불안·숨 가쁨) 동반

Solitude (고독) — 디지털 연결을 끊고 자기 자신과 대화하는 시간으로, '온전한 나'를 수립하기 위한자아 성찰의 과정이다.

- "Solitude and sociability go together" (Turkle)
- 고독 결핍→스마트폰 의존 심화→타인과의 진정한 소통 불가
- 디지털 디톡스→고독 배양→대화 능력 향상(선행 조건)

면대면 대화의 4가지 가치 (Sherry Turkle) — 텍스트로 대체 불가능한 면대면 대화만의 고유한 기능으로, 관계의 깊이와 인간 발달의 근거가 된다. 앞의 Solitude가 마지막 가치로 연결된다.

- 정체성 표현(머뭇거림·침묵→empathy·intimacy 배양)·Real-time commitment(whole-body
- experience)
- Productivity·Creativity 향상(즉흥 대화→혁신, 야후·IBM 재택 폐지 근거, Kahneman-Tversky 사
- 례)
- Solitude 배양→Sociability 증진
- 정체성 표현·Real-time commitment·생산성/창의성·Solitude→Sociability
- 비대면 4대 우려점: FOMO(속도 과부각)·Phantom 77%(Human Vulnerability 악용)·Illusion of필수암기 Companionship(SNS 피상성·AI 웰빙↓)·콜 포비아(Turkle) · Solitude→Sociability 선행 조건 · AI 동반자 역설은 도구 사용 가능·속마음 공유 불가(Zhang 2025)

4강. 미디어와 집단 ★★★

> 큰 그림 온라인에서 개인 판단은 폭포현상·동조·반향실·인지편향이 맞물려 침식·극단화되며, 타진요가 그 종합 사례다.

정보의 폭포현상 (Information Cascade) — 개인이 직접 조사하기 어려울 때 앞서 나온 타인의 판단을 단서로 삼아 자신의 판단을 형성하고, 이것이 연쇄적으로 이어지는 현상이다.

- "다 이유가 있겠지"식 논리→선행 판단에 휩쓸림
- 품질보다 우연·사회적 영향력이 성공 결정
- 사회비교)?

음악 다운로드 실험 (Salganik, Dodds & Watts, 2006, Science) — 14,341명 대상 인위적 온라인뮤직 마켓 실험으로, 사회적 영향력(타인의 다운로드 수 노출)이 문화 상품 성공 패턴을 어떻게 바꾸는지 실증했다. 두 결과?

- 사회적 영향력 조건 결과는 불평등(지니 계수 급증)·예측 불가능성(8개 세계마다 1위 곡 상
- 이)
- 독립 조건과 사회적 영향력 조건 비교

동조화 (Conformity) — 집단 압력으로 인해 개인의 행동이나 믿음이 다수 의견에 맞게 변화하는 현상으로, 의식적 선택이 아닌 자동적 반응으로도 나타난다(Mind Field 엘리베이터 실험).

- 동조 5가지 이유는 좋은 평판 획득·미움 회피·공개 불화 기피·불확실성·사회적 제재(social
- sanctions) 피하기

집단 극단화 (Group Polarization) — 같은 생각을 가진 사람들끼리 토론하면 기존 의견이 더 강화되어 극단으로 이동하는 현상이다.

- 증거 축적→확신 강화→통제감 상승
- 사회비교(더 우월한 내집단 구성원 욕구)→입장을 주류보다 더 극단으로 이동

탈개인화 (Deindividuation) — 온라인의 익명성·텍스트 중심 소통·비언어적 요소 탈락으로 개인 정체성이 약화되고 집단(we) 정체성이 강화되는 상태다.

- 기존 연구(Postmes & Spears, 1998)는 반사회적 탈억제에 초점
- SIDE 모델(Reicher, Spears & Postmes, 1995)은 집단 몰입·일체감→집단 규범 동조 강화(친사회적
- 일 수도 있음)

반향실 효과 (Echo Chamber Effect) — 폐쇄된 공간에서 같은 정보와 아이디어만 메아리처럼 순환하며 사고가 증폭·극단화되는 현상이다. 집단 극단화를 심화한다.

- dissonance-free environment(이견 차단)→일방향 정보 순환
- 타진요 카페는 반론 게시 시 삭제·강제 탈퇴

인지적 편향 (Cognitive Bias) — 이미 가진 믿음에 맞게 새 정보를 선택적으로 해석하며, 반증 증거를접해도 기존 인식을 더 강화하는 경향이다.

- 팩트 체킹 후에도 믿음 유지되는 이유는 반증 수용의 심리적 비용 높음
- 틀린 믿음 유지해도 일상에 큰 타격 없음, 주목 경제(attention economy, 논란 상품화)

타진요 사례 — "타블로에게 진실을 요구합니다"(회원 18만 명) 사례로, 정보의 폭포현상·동조·반향실효과·인지적 편향 4개 기제가 복합 작동한 교과서적 사례다.

- 폭포현상(방대한 의혹 게시물에 신규 유입자 휩쓸림)→동조(18만 합의 분위기)
- 반향실(이견 삭제·강제 탈퇴)→인지적 편향(성적증명서·여권 등 실물 증거도 "위조" 재해석)

위축효과 (Chilling Effect)·대응 방안 — 허위정보 유포자에 대한 법적·사회적 제재가 표현 자체를 억제하는 효과로, 공론장 활성화·팩트체킹 AI와 함께 허위정보 대응 전략 중 하나다.

- 대응 3축은 공론장 활성화(표현 자유 증진)·위축효과(명예훼손 등 법적 제재)·기술적 시도(가짜뉴스
- 선별 AI)
- 음악 다운로드 실험(Salganik 2006) 결과 2가지: 불평등(지니 계수 급증·승자독식)·예측 불가능성필수암기 · 탈개인화→SIDE 모델(Reicher 1995) · 동조 5가지 이유 · dissonance-free=반향실 효과

5강. 미디어 기술의 역사 ★★★

▸ 큰 그림 미디어 역사는 구술성→문자성→2차 구술성→3차 구술성으로 감각·사고 구조를 재편하며, 새 미디어는 대체가 아닌 중첩으로 진화한다.

미디어 생태학(Media Ecology)·Medium Theory — 미디어가 전달하는 내용이 아니라 미디어 기술 자체가 인간의 감각·인지·사회 구조를 재편하는지 분석하는 관점이다. 란?

- 대표 학자 4인은 맥루한(미디어=인간 몸의 기술적 확장)·옹(구술성 3단계)·포스트만(Technopoly)·
- 메이로위츠
- 화 불가)?
- 모두 3단계 역사 구분 공통

제1의 구술성(Primary Orality) — 문자가 없는 시대의 소통 방식으로, 말은 소리로만 존재하며 기억· 반복·리듬에 의존해 지식을 전달한다. 이젠스타인)?

- 청각 지배·지금-여기 집단 감각·상황적·기능적 사고
- 추상적 범주화 어려움·탈맥락화 불가, 루리야(1976) 실험으로 검증

탈맥락화(Decontextualization) vs. 상황적 사고 — 문자 교육을 받은 집단이 갖는 능력으로, 명제들사이의 내부 논리만으로 삼단논법 등 추상적 사고를 하는 것을 뜻한다. 반면 앞의 제1구술성 사회는 논리 틀 대신 자신의 생활 세계 경험으로 판단한다.

- 루리야 실험 2, 교육집단은 "금은 녹슬지 않음"(삼단논법) 대 문맹집단은 "내가 본 쇠는 다 녹슨다"(생
- 활경험)

문자성·인쇄 시대(Literacy Age) — 문자와 인쇄술 등장으로 말이 시각적 기호로 고정되어, 시각이 지배 감각이 되고 개인주의·선형적·추상적 사고가 촉진된 시대다.

- 구텐베르크(1450년경) movable type + press + 유성 잉크→지식 표준화
- 플라톤 비판은 "문자는 영혼에 건망증을 심는다", 에이젠스타인은 르네상스·종교개혁·과학혁명의 기
- 반으로 봄

제2의 구술성(Secondary Orality) — 라디오·TV 방송이 청각성을 기술적으로 복원한 시대로, 집단 감각이 부활하지만 생산자가 수용자에게 일방향으로만 전달하는 계획된 퍼포먼스 구조다.

- 제1구술성과 공통점은 소리·즉시성·집단 감각
- 결정적 차이는 일방향(MASS) 전파, 즉흥성이 사전 계획·감독됨, 선형적 사고 쇠퇴 비판

제3의 구술성(Third Orality) — 인터넷·소셜미디어 시대로, 앞선 세 단계(제1구술성+문자성+제2구술성)가 혼합·중첩되며 양방향 상호작용과 생산자-소비자 경계 붕괴가 핵심 특징이다.

- 텍스트 혼성화(소리+문자+영상), 링크로 이용자가 경로 결정
- 창작자↔소비자 경계 붕괴, 사회적 시청(Social Viewing)이 대표 사례
- 제1구술성→문자성→제2구술성→제3구술성

미디어 발달의 원리 — 대체가 아닌 중첩(Overlap) — 새 미디어가 등장해도 기존 소통 양식이 사라지지 않고 공존·진화한다는 관계주의적 관점이다.

- TV 다큐는 말(구술성) + 선형 구조(문자성) 공존
- 제3구술성은 이전 3단계 모두 잔존·혼합

Technopoly(기술만능주의) — 포스트만이 제시한 개념으로, 과학기술이 곧 진보라는 믿음을 넘어 기술이 사회 전체를 지배하고 문화를 종속시키는 상태를 가리킨다.

- 포스트만 3단계는 Tool using→Technocracy→Technopoly
- 기술이 문화를 종속

★ 필수암기 옹의 3단계: Primary Orality(청각·집단)→Literacy(시각·개인·추상)→Secondary Orality(시청각· 일방향)→제3구술성(혼합·양방향) · 구텐베르크 1450년경 · 미디어=인간 몸의 기술적 확장(맥루한)

6강. 미디어와 숨겨진 편견 ★★★

▸ 큰 그림 미디어는 범주적 사고를 재현(스테레오타입)하여 장기적으로(배양)·즉각적으로(점화) 무의식적 편견을 심으며, 이는 IAT로 측정된다.

범주적 사고 (Categorical Thinking) — 인간이 세상을 이해하려 사람을 사회적 범주로 나누는 경향으로, 범주는 고정된 것이 아니라 사회·문화적으로 구성된다. 재생산?

- 범주화→경계·위계·중심-주변 구조 생산
- 인종·성별 범주는 생물학적 사실 아닌 사회적 구성물
- ↑·Fujioka)?

스테레오타입 (Stereotype) — 특정 사회집단에 대한 지나친 일반화 및 단순화 (overgeneralization·oversimplification)로, 미디어가 반복적으로 재생산한다.

- Model Minority(아시안=근면·수학 잘함)는 겉으로 긍정적이어도 개인 차이 무시·과도한 기대 부과
- 해)?
- 흑인=Criminal 스테레오타입도 동일 메커니즘

재현 (Representation) — 미디어가 특정 집단이나 사건을 묘사하는 방식으로, 항상 현실을 정확하게반영하지는 않는다.

- Dixon & Linz(2000·2017) TV 뉴스 실제 대 묘사, 백인 피해자 13%→43%·흑인 가해자 21%→36%
- 현실 왜곡 구조적 재생산

배양효과 (Cultivation Effect) — 미디어에 장기간 반복 노출될수록 특정 집단에 대한 현실 인식을 형성·강화하는 효과다.

- 직접 접촉 경험 없을수록 효과 더 두드러짐
- Fujioka(1999), 흑인 직접 접촉 없는 일본인 응답자가 미국 백인보다 흑인 긍정 인식 전 항목에서 낮
- 음

점화효과 (Priming Effect) — 미디어가 형성한 편견의 단서(cue)가 활성화되어, 이후 그 집단 구성원을 판단할 때 무의식적·자동적으로 영향을 미치는 효과다. 앞의 배양효과와 달리 단기 ·즉각 작동이다.

- 매우 빠른 시간 안에 의식하지 못한 채 작동
- Ford(1997), 스테레오타입 포함 시트콤 시청 후 흑인(티론) 유죄 6.05 대 백인(토드) 4.7(통계적 유
- 의), 없는 조건에서는 차이 없음

숨겨진 편견 (Hidden Bias) — 의식적으로 인지하지 못하지만 자동적·무의식적으로 작동하는 편견으로, 현대사회에서 편견은 명시적이기보다 암묵적으로 나타나는 경향이 있다.

- 명시적(Explicit)은 의식적·설문 측정 가능, 암묵적(Implicit)은 무의식적·자동 작동
- 명시적 편견 측정 한계는 사회적 바람직성 편향

암묵적 연관 검사 (IAT, Implicit Association Test) — 반응시간(reaction time) 차이를 측정하여 무의식적 편견을 간접적으로 측정하는 방법으로, 하버드대학에서 개발되었다.

- 절차는 인종 얼굴 분류(Step1)→Good/Bad 단어 분류(Step2)→통합 과제(Step3)
- 조건 A(White+Good, Black+Bad) 반응 빠름, 조건 B(White+Bad, Black+Good) 반응 느림·실수 많
- 음
- 두 조건 반응시간 차이=무의식적 편견 강도, 척도 A~G

사회적 바람직성 편향 (Socially Desirable Response) — 설문조사에서 응답자가 실제 태도와 달리사회적으로 수용 가능한 방향으로 응답하는 경향으로, 명시적 편견 측정의 핵심 한계다. IAT 개발 이유가 이 한계 극복이다.

- 명시적 설문→응답자가 의식적으로 통제 가능→실제 편견이 드러나지 않음
- 배양효과(장기 노출→현실 인식 왜곡·직접 접촉 없을수록 강함) · 점화효과(단서 활성화→무의식적·필수암기자동 판단) · Ford(1997) 스테레오타입 시트콤→흑인 용의자 더 유죄(6.05 대 4.7) · Dixon & Linz 백인 피해자 13%→43%·흑인 가해자 21%→36% · IAT=반응시간으로 무의식 편견 측정·사회적 바람직성 편향 극복

7강. 미디어와 사회정화 ★

> ▸ 큰 그림 미디어는 Moral Beauty를 보여 Elevation(고양)을 일으켜 친사회 행동을 유도하지만, 슬랙티비즘 등 5가지 한계로 효과가 제한된다.

Inspiring Media (영감을 주는 미디어) — 단순 재미를 넘어 심금을 울리고 친사회적 목표로 나아가도록 이끄는 미디어 묘사의 총체다(Oliver 외, 2021).

- 핵심 묘사 내용은 Moral Beauty, 자기초월(self-transcendence) 유발

Moral Beauty (도덕적 아름다움) — 타인이 정직·용기·이타심·자기희생 등 깊은 미덕을 구현하는 모습으로, Inspiring Media의 핵심 묘사 대상이다(Walker & Hennig, 2004 3유형 제시).

- Just(정직·공정·양심선언)·Brave(용기·헌신·자기희생)·Caring(이타적임·공감·친절)

Haidt의 사회적 인지 Z축 (도덕적 수직성) — X축(연대감)·Y축(위계)에 추가된 제3의 차원으로, 타인이얼마나 도덕적으로 품격 있는가를 평가하는 축이다(Haidt, 2003).

- 상승은 이타심·용기·고결함, 하강은 잔인함·탐욕·이기심
- 미디어가 이 축 유발 가능

Elevation (고양) — 타인의 선한 행동을 목격한 뒤 나타나는 자기초월적 감정으로, "더 나은 사람이 되고 싶다"는 동기를 유발한다(Haidt 개념화). 앞의 Z축 상승 방향이 유발하는 반응이다.

- 3차원은 감정적(mixed emotion·개방감)·신체적(가슴벅참·눈물·목 메임)·동기적(타인 돕기 의지)
- Elevation·Admiration·Awe 구분

Schnall 외(2010) 실험 — 오프라 윈프리쇼 시청(고양 조건) 대 자연 다큐 시청(통제 조건)으로 59명여성 대상 무보수 참가 의향을 비교한 실험이다.

- 고양 조건 Yes 18명·No 8명, 통제 조건 Yes 12명·No 18명
- 한계는 행동이 아닌 의도(intention) 측정

Elevation at Work — 리더의 도덕적 수월성이 구성원에게 고양 반응을 유발해 시민 행동(citizenship behavior)과 헌신(commitment)을 높이는 경로 모형이다(Vianello, Galliani & Haidt, 2010).

- 리더 도덕적 수월성=자기희생 + 대인공정함→고양→시민 행동·헌신
- 실사례는 동양피스톤 홍순겸·유한양행 유일한·Jonas Salk

Dark Triad와 perceived corniness — 나르시시즘·마키아벨리즘·사이코패시로 구성된 성향이 강한사람은 도덕적 감동 메시지에 오글거림(perceived corniness)을 느끼며 반감을 표한다(Appel, Slater & Oliver, 2019).

- 개인 성향이 미디어 효과의 조절 변수, 고양 반응 자체가 차단됨

Slacktivism & Conspicuous Compassion — 슬랙티비즘은 감동 후 '좋아요' 수준에 그치고 실제 행동으로 이어지지 않는 현상이고, 과시적 공감은 인정 욕구가 충족되면 오히려 실질적 도움 동기가 약해지는 현상이다.

- Slacktivism은 감동이 행동을 보장하지 않음, Conspicuous Compassion은 인정 욕구 충족→도움 동
- 기 감소
- 아이스 버킷 챌린지 사례

Inspiring Media의 한계 5가지 — 고양 반응이 항상 긍정적 사회 변화로 이어지지 않는 구조적 제약들이다.

- Slacktivism·Conspicuous Compassion·Arousing Pity (동정→편견 강화)·Inauthenticity(계산된
- 연출)·Cynicism(냉소→고양 차단)
- Moral Beauty 3유형(Just·Brave·Caring) · Elevation 3차원(감정·신체·동기) · Z축(연대 X·위계필수암기 Y·도덕적수직성 Z) · Schnall 실험 결과(고양 조건 Yes 18·No 8) · 한계 5가지 · Dark Triad→perceived corniness 감화 미디어는 Moral Beauty(Just·Brave·Caring)를 보여 Elevation(감정·신체·동기 3차원)을 유발하지만, Slacktivism·과시적 동정·동정유발·연출·요약냉소 5가지 한계로 효과가 제한된다.

8강. 미디어와 불확실성 ★★

▸ 큰 그림 자아 불확실성이 높아지면 사람들은 집단 동일시로 이를 해소하려 하며, 이것이 극단화·독재적 리더 선호로 이어진다(Hogg).

불확실성(Uncertainty) — 자신의 가치·믿음·태도·미래를 예측하거나 통제할 수 없는 상태로, 주로 불안과 스트레스를 동반한다. 회심리)?

- 촉발 요인은 2층위, 커뮤니케이션(낯선 사람·문화 예측 불가)·사회심리(자아·관계·집단에 대한 불확
- 실성)

불확실성 감소 전략(Berger, 1986) — 새로운 만남에서 상대에 대한 불확실성을 줄이기 위해 사용하는세 가지 전략이다.

- Passive(SNS·관찰, 직접 접촉 없음)·Active(제3자 문의)·Interactive(직접 만남·이메일)
- 현대 SNS는 Passive 도구를 비약적으로 확장

마음챙김(Mindfulness, Gudykunst 1995) — 문화 간 커뮤니케이션의 불확실성을 완화하기 위한 훈련으로, AUM 이론에서 제시된 개념이다.

- 3특성은 새 범주 만들기·새 정보에 열린 자세·복수 관점 인식

자아 불확실성의 3영역 — "나는 누구인가"에 대한 확신이 없는 상태로, 자아·관계·집단 세 영역에 걸쳐나타나며 서로 침투하고 결국 자아 불확실성으로 수렴된다.

- 자아·관계·집단
- 자아(distinct identity 부재·사회비교 의존)·관계(significant others와의 불안정)·집단(소속 집단 위
- 상·멤버십 불확실)

불확실성-정체성 이론(Uncertainty-Identity Theory, Hogg) — 자아 불확실성이 클수록 집단 일체감으로 불확실성을 해소하려 한다는 이론으로, 내집단 가입·집단 관계 강화로 나타난다. 앞의 자아 불확실성이 집단 동일시로 이어지는 경로다.

- 자아 불확실성 고조→집단 동일시 추구→합의적 검증(consensual validation)으로 자아·세계관 안정
- 화

집단 급진화 조건 — 집단 동일시가 이견 억압과 공통의 적(outgroup) 명시로 이어질 때 집단이 극단화 ·과격화된다.

- 이견 억압 + outgroup 명시→급진화, 사례는 타진요·QAnon·ISIS
- 폐쇄적·동질적·위계적·강한 규칙 구조일수록 심화

비전형적·독재적 리더 선호(Rast et al., 2012·2013) — 자아 불확실성이 낮을 때는 전형적 (prototypical)·민주적 리더를 선호하지만, 높을 때는 비전형적·독재적 리더에 대한 지지가 증가한다는실험 결과다.

- 불확실성 낮음은 전형적·민주적 리더 선호, 높음은 비전형적·독재적 리더 지지 증가
- 트럼프(저소득 백인의 집단 정체성 위기)·푸틴(소련 해체 후 지지율 63%→83%) 사례 적용

정체성 창업자(Identity Entrepreneur) — 집단 정체성 위기 상황에서 구성원들에게 정체성을 부여하고 심리적 안정을 제공함으로써 강력한 정치적 지지를 획득하는 리더 유형이다(David Brooks, 푸틴사례).

- 집단 위기 + 자아 불확실성 고조→정체성 공급 리더에 결집
- 성취 없이도 "우리는 중요하다·존엄하다" 감각 제공으로 지지 확보
- Berger 3전략(Passive·Active·Interactive) · Mindfulness 3특성 · 자아 불확실성 3영역(자아·관필수암기계·집단) · Hogg 불확실성-정체성 이론 · 불확실성 높음→비전형적·독재적 리더 선호 · 정체성 창업자(푸틴 사례)

III 과학기술학

과학기술학(과학사회학) 모듈 개관 — 전문가가 보는 핵심

- STS(Science and Technology Studies) — 과학 지식과 활동을 사회적 맥락에서 분석하는 학제적 분야
- STS KISS 모형 — Nature → Raw Data → (Raw Data + Interpretation) → Scientific Discovery, 발견은 원자료와 해석의 교차점에서 탄생
- 과학의 사회적 구성 — 과학 지식은 중립적 관찰의 결과가 아니라 사회적 협상·해석의 산물
- 내적 합리성 vs. 외적 합리성 — 과학의 합리성이 공동체 내부 규칙에서만 오는지, 사회·문화적 맥락에도 규정되는지가 핵심 쟁점
- 비유의 언어 — 카시니 타이탄 사례처럼 과학적 명명(바다·강·빗방울)은 비유에 의존하며 순수한 중립 관찰은 존재하지 않음
- 과학자의 사회적 책임 — 지식 생산이 사회와 분리될 수 없으므로 과학자에게 윤리·정치적 책임이 따름

보일-홉스 논쟁·사실의 구성 ★★★

▸ 큰 그림 과학적 '사실'은 자연의 순수한 발견이 아니라 실험 공동체의 사회적 합의로 구성된 것이다(Shapin & Schaffer).

자연철학자(natural philosophers) — 16~17세기 과학자의 명칭으로, 자연현상뿐 아니라 철학·윤리·도덕까지 통합적으로 다루던 학자를 가리킨다.

- 18세기 이후 전문화(exclusion) → 과학자 직업 분화, 일상과 분리된 전문 영역

사실(matter of fact) — 실험적 관찰과 목격자 합의를 통해 확립된 경험적 지식 단위로, 이론적 해석과 구별되는 중립적 결과물이다. 뒤의 목격자 제도·불가지론으로 이어짐.

- 보일의 사실 생산 3원칙 — 경험적 · 불가지론적(본질 유보) · 목격자 합의

목격자(witness) 제도 — 보일이 제안한 사실 인증 방식으로, 공개 실험을 직접 참관한 사람들의 합의로 사실이 성립한다. 앞의 사실 3원칙 중 목격자 합의 원칙을 구체화.

- 개인 관찰은 사실이 아님 → 공동체 합의가 사실을 사회적으로 생산하는 메커니즘

불가지론(agnosticism) — 진공의 절대적 본질처럼 형이상학적으로 논란이 있는 문제에 대해 "알 수없다"고 유보하는 보일의 인식론적 태도다. 사실 3원칙 중 둘째 원칙.

- 해석·이론 배제 → 오직 사실만 과학 지식으로 인정
- 분쟁 원인 자체를 제거하는 전략

보일 vs 홉스 — 진공 논쟁 — 보일은 공기펌프 내 현상을 목격자 합의로 인정하되 절대적 진공의 본질은 유보했고, 홉스는 감각·합의 불가능한 절대적 무(無)는 논리적으로 존재할 수 없다고 반박했다.

- 보일은 불가지론·인공적 현상, 홉스는 미세물질 충전·진공 불가
- 홉스는 연역적 논리로 진공을 부정

보일 vs 홉스 — 지식 방법론 — 두 사람은 17세기 사회 혼란을 극복할 확실한 지식의 방법을 달리 보았다. 앞의 진공 논쟁의 방법론적 토대.

- 보일은 실험적 귀납·목격자 합의·자연과 사회의 분리
- 홉스는 기하학적 연역·자명한 공리·자연과 사회의 분리 불가

왕립학회(Royal Society) — 1660년 창설된 실험 공동체로, 보일이 과학적 사실을 공인하고 정치·종교 논쟁을 배제하는 "중립적 공간"으로 표방했다.

- 실제 구성원은 젠트리·귀족 중심(상인·무역상 4%) → 표면적 중립이 실제 계층 구성과 어긋남

무정치성의 역설 — "과학은 정치와 무관"이라 선언할수록 역설적으로 그 사실이 더 강력한 정치적 권위를 획득하는 구조적 아이러니다. 앞의 목격자 합의로 만든 사실 권위의 귀결.

- 탈정치화 선언 → 지식 권위 독점 → 더 큰 정치적 힘 획득
- Shapin & Schaffer의 논증

Shapin & Schaffer, 『Leviathan and the Air-Pump』(1986) — 보일-홉스 논쟁을 분석하여, 근대과학의 '사실' 개념이 순수한 자연 발견이 아니라 사회적·정치적 협상의 산물임을 논증한 과학사회학의핵심 저작이다.

- 사실은 사회적 구성물, 과학 탄생은 실험 공동체의 사회적 합의 과정
- 보일 사실 3원칙(경험적·불가지론·목격자합의) · 홉스는 기하학 연역·진공불가 · 무정치성의 역설 ·필수암기 Shapin & Schaffer 1986

과학자 선입견·과학-대중 소통 ★★

> ▸ 큰 그림 고독한 천재·유레카 신화와 달리 과학은 본래 사회적·협업적 노동이며, 과학자-대중 소통 실패는 패러다임 차이(상호소통불가능성)에서 온다.

자연철학자(natural philosopher) — 16~17세기 이전 '과학자'를 부르던 명칭으로, 당시에는 철학·자연현상·윤리·도덕을 모두 다루는 폭넓은 학자였다. 전문화?

- '과학자(scientist)'는 근대 이후 신조어
- 18세기 전문화 이후 직업 분화 → 일상과 분리된 존재(exclusion) → 괴짜 이미지 기원
- 체?

유레카 모멘트(Eureka moment) 신화 — 과학적 발견이 순간적 영감으로 이루어진다는 대중적 믿음으로, 뉴턴의 사과 이야기가 대표 사례다.

- 사과 일화는 John Conduit(사위) 기록 · 뉴턴 연구노트에 없음
- 실제 과학은 장기 노동과 반복 검증
- 크)?

보조가설(auxiliary hypothesis) — 핵심 이론이 반증에 직면할 때 이론을 폐기하지 않고 주변 조건(새 변수)을 추가해 이론을 보호하는 가설이다.

- 해왕성 발견 — 천왕성 궤도 이상 → 뉴턴역학 유지 + 미지행성 가정 → 르베리에·아담스 독립 계산 →
- 발견(성공 사례)
- 벌컨(Vulcan) — 수성 근일점 이상에 보조가설 적용 → 실패 → 아인슈타인 일반상대성이론으로 해결

과학의 우연성 — 과학 활동에는 우연적 요소가 작동하며, '완벽한 지식을 얻는 학문'이라는 이미지는 신화에 가깝다. 앞의 벌컨 사례가 근거.

- 벌컨 사례처럼 보조가설도 실패 가능
- 아인슈타인 낙제생 신화와 달리, 특허청 경험(도시 간 시간 표준화 특허 검토)이 특수상대성 이론에
- 실질 기여

공증과정(public science) — 보일(Robert Boyle, 1627-1691)이 공기펌프 실험을 귀족·대법관·철학자앞에서 공개 시연하여 사회적 신뢰를 확보한 방식으로, 과학이 처음부터 사회적 활동이었음을 보여준다.

- 과학자가 은둔자라는 신화를 반박
- 보일 공개 시연 → 사회적 권위자 앞 실험 → 과학은 사회적·협업적 실천

신사의 증언 — 증언이 엇갈릴 때 사회적 신분이 높을수록(잃을 것이 많은 귀족일수록) 신뢰도를 높게인정하던 관행이다. 앞의 공증과정과 쌍개념.

- 과학적 사실은 사회적 관계·권력 구조 속에서 구성됨

코페르니쿠스(1473-1543)와 은둔자 신화 — 코페르니쿠스는 탄압받은 고립된 학자라는 이미지와 달리교회 핵심 네트워크의 일원이었고, 소논문을 편지로 전 유럽 천문학자에게 배포하여 이론을 확산시켰다.

- 교황청 그레고리력 제정에 이론 활용
- 편지 형태 소논문 배포 = 당대 소셜 네트워크 활용

상호소통불가능성(incommensurability) — 서로 다른 패러다임에 속한 집단이 상대의 언어와 논리를 이해하지 못하는 상태로, 과학자-대중·정치가 간 소통 단절의 구조적 원인이다.

- 단순 지식 부족 문제가 아님 · 패러다임 공유 없이 진정한 소통 불가
- 『돈 룩 업』 = '과학자의 100%'(데이터 확실성) vs '정치가의 100%'(수사적 표현) → 같은 단어 다른
- 의미 → 소통 실패

★ 필수암기 18세기 전문화→괴짜 기원 · 보조가설(해왕성은 성공·벌컨은 실패→일반상대성이론) · 공증과정과신사의 증언(보일) · 코페르니쿠스는 교회 네트워크 일원 · 상호소통불가능성은 과학-대중 소통 실패의 구조적원인

과학과 젠더 ★★

▸ 큰 그림 과학은 객관·중립이 아니라 지식 생산·분류·제도 전반에 남성 중심 편향이 구조적으로 내재한 활동이다.

젠더 편향(gender bias) — 과학 지식의 생산·분류·명명에 남성 중심적 관점이 구조적으로 내재화된 현상으로, 과학이 '객관적·중립적'이라는 통념에 반한다.

- 지식 내부 편향 · 제도적 배제 · 근대 과학은 남성 중심 프로젝트

Vanishing Women(여성 지우기) — 과학사에서 여성 과학자의 기여가 삭제되거나 남성 동료 이름으로 귀속되는 반복적 구조다.

- 6인 사례 — Paulze는 라부아지에 · 샤틀레는 볼테르 · 빙켈만(헤성 발견)
- 의?
- 마이트너는 한(핵분열 노벨상) · Franklin은 Crick·Watson(DNA) · Bouman(블랙홀 알고리즘)

18세기 과학의 제도화와 여성배제 — 17세기까지 필연적이지 않았던 여성배제가 18세기 과학의 전문직업화 과정에서 본격화되었다. 분만겸자 사용권이 남성 외과의사 길드에만 부여되면서 여성 산파가 배제된 것이 대표 사례다.

- 분만겸자 사용권의 젠더화
- 영국 왕립학회 여성회원 1945년 · 파리아카데미 1975년(퀴리 노벨상 1903 이후에도 1911년 거부)

두개골학(craniology) — 두개골 크기로 지적 능력의 성차를 설명하려 한 19세기 유사과학으로, 여성의 열등성을 생물학적으로 정당화하는 데 활용되었다.

- 뇌 크기가 지능이라 주장
- 반론 — 코끼리·고래의 뇌 크기 · Karl Pearson 통계로 반증

포유류(Mammals) 명명 — 린네가 심장 구조·털 대신 '젖먹이'를 포유류의 공통특징으로 선택한 것은, 여성의 수유·양육이 자연의 섭리임을 강조하는 문화사회정치적 의도가 내포된 과학적 분류이다(론다 슈빙거, 1996).

- 과학 지식 내부 편향 사례 · 분류 기준 선택 자체가 이념적 행위

사회생물학(sociobiology)과 성 선택 — 성 선택 논리를 통해 남녀 불평등을 자연적 진화의 산물로 정당화하려 한 시도로, 남녀평등 사회개혁에 대한 반대 논리로 악용되었다.

- 자연선택 → 성 선택 → 남성 우월성을 자연 질서로 주장
- 반론은 사회문화적 구성

기술의 젠더화(gendering of technology) — 기술 자체에 남성성·여성성이 부여되어 사회문화적 맥락이 기술의 채택과 승패를 결정하는 현상이다.

- 전기차는 여성적(조용·부드러움)으로 낙인 · 내연기관차는 남성성 상징
- 승패는 성능이 아닌 젠더 이데올로기 + 사회기술시스템(도로망·포드 대량생산 850달러)

교차성(intersectionality) — 여러 억압 축이 교차하여 단순 합이 아닌 복합적·고유한 차별을 만든다는 개념이다(킴벌리 크렌쇼, 교차로 비유).

- 흑인 여성 = 성차별 + 인종차별 + 고유한 이중차별
- Tien Chuan Wang(maser 기여 지워짐) = 인종 소수자 주변화 · 연대(solidarity)는 교차점 찾아 함께
- 목소리 내기

유리천장(glass ceiling) — 여성 경력에서 20대 초반에는 임금격차가 거의 없다가 20대 후반부터 격차가 급격히 심화되는 구조적 현상으로, 노동시장의 제도적 성차별을 나타낸다.

- 20대 초 격차 없음(남성 군복무 착시) → 20대 후반 심화
- M자 곡선 = 30대 여성 경력단절(결혼·출산·육아)

★ 필수암기 Vanishing Women 6인(Paulze·샤틀레·빙켈만·마이트너·Franklin·Bouman) · 왕립학회 1945·파리아카데미 1975 · Mammals 명명 슈빙거 1996 · 교차성 크렌쇼 · 전기차 대 내연기관 = 젠더화 + 사회기술시스템

명왕성 퇴출·분류와 합의 ★★★

▸ 큰 그림 명왕성의 물리적 특성은 그대로인데 강등된 것은, 분류 기준이 자연이 아니라 과학자 공동체의 합의(투표)로 정해지기 때문이다.

IAU (국제천문연맹) — 1919년 창립된 천문학 국제기구로, 행성 분류·명칭 등 천문학 공식 기준을 결정하는 최고 권위체다.

- 2006년 총회 행성 정의 결의안 B6 채택 → 명왕성 왜소행성 강등
- 전세계 1만여 천문학자 중 424명(5% 미만)만 투표 참여

행성 3조건 (IAU 2006) — IAU가 2006년 확정한 행성 정의로, 세 조건을 모두 충족해야 행성으로 인정된다.

- 태양 공전 · 정역학적 평형(구형) 유지 · 궤도 주변 청소 완료
- 명왕성은 궤도 청소 미충족으로 탈락

궤도 청소 (Cleared the Neighbourhood) — 천체가 자신의 공전궤도 주변 다른 천체를 중력으로 흡수하거나 흩어버린 상태를 말한다. 앞의 행성 3조건 중 셋째.

- Stern-Levison(2000) 제안 → IAU 최종 채택 · Brown의 'dominant body' 안은 기각
- 명왕성은 카이퍼 벨트 천체와 궤도 공유로 미충족

에리스(Eris, 2003 UB313) — 2003년 CalTech의 Mike Brown이 발견한 카이퍼 벨트 천체로, 지름이명왕성(약 2,306 km)보다 크다(약 2,380 km).

- "에리스도 행성이면 12개 이상으로 팽창" → 행성 정의 재정립 논란 직접 촉발

왜소행성 (Dwarf Planet) — 태양을 공전하고 구형을 유지할 만한 질량을 갖지만, 궤도 주변 청소는 완료하지 못한 천체(위성 제외)를 말한다.

- 명왕성·에리스·세레스 모두 왜소행성 재분류
- 카론은 '위성이 아니어야 한다' 조건으로 왜소행성에서도 제외

투표·대표성 문제 — IAU 결정이 소수 참석자의 다수결로 이루어졌다는 점에서 과학적 진리 결정 방식에 의문이 제기되었다.

- 1만여 명 중 424명 참여(5% 미만)
- Alan Stern(NASA) "천문학계의 망신, 기술적으로 문제 있는 결정" 비판 · 대의제 민주주의 구조에 대
- 표성 결함

정치적·민족적 요인 — 명왕성은 태양계에서 유일하게 미국인(클라이드 톰보, 1930년)이 발견한 행성이라 퇴출 시 미국 천문학계의 감정적·정치적 반발이 특히 강했다.

- 톰보 = 23세·비전문가·자작 망원경·로웰 천문대 아르바이트 → 미국 영웅 서사
- 순수 과학 외적 요소가 분류 논란에 개입한 STS 증거

사회구성주의 (Social Constructivism) — 과학적 기준과 사실은 자연 자체가 아니라 연구자 공동체의 합의로 구성된다는 과학지식사회학(SSK) 관점이다.

- 명왕성의 물리적 특성은 1930~2006년 동일 → 바뀐 것은 천체가 아니라 과학자들의 정의 기준
- "돌은 그냥 거기 누워 있을 뿐, 우리가 관점을 부과하는 것"

자기준거성 (Self-referentiality) — 과학의 기준이 외부 실재가 아닌 과학자 공동체 내부의 합의에서 도출된다는 속성을 말한다. 앞의 사회구성주의의 핵심 특성.

- 행성 정의를 천문학자들 스스로 설정 → 기준 자체가 공동체의 산물

★ 필수암기 IAU 행성 3조건(태양 공전·구형·궤도 청소 완료) · 명왕성은 궤도 청소 미충족으로 강등 · 에리스 발견(Mike Brown, 2003) 촉발 · 투표 424명 대 1만여 명(5%) · 사회구성주의·자기준거성은 분류가 자연이 아닌공동체 합의의 산물

위험사회: 과학기술이 만드는 위험의 인식·소통·관리와 사회적 구성 ★★

▸ 큰 그림 위험은 객관적으로 측정되는 실재가 아니라 미디어·문화·사회 과정을 통해 인식·증폭되는 사회적 구성물이다.

기술적 패러다임(기술결정론) — 위험을 객관적 실재로 보고 전문가가 일반인에게 일방적으로 전달하면 충분하다고 보는 전통적 관점이다.

- 위험을 객관적 실재로 보고 전문가가 일방향 전달
- 한계 — 과학의 불확실성 무시 · lay expert 무시 · 의미형성 과정 누락

위험의 사회적 증폭(Social Amplification of Risk) — 미디어·정부·시민단체 등 사회적 과정을 통해위험이 실제 크기와 무관하게 과장되거나 축소되는 현상이다.

- 위험신호 형성(signaling) → 오명부여(stigmatization) 순서
- 증폭·완화 양방향 작동 · 미디어·정부·시민단체가 핵심 행위자

위험사회(Risk Society, Ulrich Beck) — 근대산업사회가 필연적으로 생산하는 위험이 사회 전반을 규정하게 되는 사회 형태로, 울리히 벡이 제시한 개념이다.

- 근대성 자체가 위험 생산
- 위험의 민주적 확산(계층 무관) · 위험의 개인화 → 전문가 의존 심화

위험인지지도(Cognitive Map of Risk, Slovic) — 위험 노출의 자발성·비자발성, 결과의 파괴성 등 심리적 속성에 따라 위험을 분류하는 도구로, 개인의 위험 인식이 주관적임을 보여 준다.

- 자발적(흡연) 대 비자발적(공해) 노출 → 태도 차이
- 파괴성 높을수록(핵발전소) 위험 인식 증폭

일반전문가(Lay Expert) — 전문 훈련 없이도 생활경험에서 쌓인 국지적 지식(local knowledge)으로위험을 판단할 수 있는 일반 시민이다. 앞의 기술결정론이 무시하는 존재.

- 과학에 대한 불신 근거 중 하나
- 체르노빌·광우병 등 예측 실패 사례가 근거

문화적 편향(Cultural Biases, Mary Douglas) — 위험 인식은 개인 심리가 아니라 사회문화적 배경과세계관에 의해 결정된다는 주장으로, 위험과 오염의 범주가 문화적으로 구성됨을 강조한다.

- 유대인 금기 사례(분류경계 모호한 존재 배제)
- 위험은 객관적 실재가 아니라 문화적 구성물

맥락화·암묵지·블랙박스(Contextualisation · Tacit Knowledge · Blackboxing) — 과학기술 지식의 세 가지 사회구성적 특성으로, 각각 과학의 맥락의존성·비명문화된 체화지식·기술 성공 시 내부 비가시화를 뜻한다.

- 맥락화 = ready-made science(결론) 대 science in the making(과정) 공존
- 암묵지 = 명문화 불가·체화된 실천으로만 전달
- 블랙박스(Latour 1999) = 기술 성공할수록 내적 작동원리 비가시화

ChatGPT의 본질과 위험 — ChatGPT는 사실을 판단하는 AI가 아니라 통계적으로 다음에 올 가능성이높은 단어를 선택하는 언어처리 기계이며, 이 구조가 환각·편향·노동착취 등의 위험을 내포한다.

- 환각(hallucination) = 그럴듯한 허구 생성 · Dreyfus 비판 = 암묵지·맥락 부재로 인간 사고 재현 불
- 가
- Searle 중국어방 = 이해 없는 처리 · 데이터 라벨링 = 케냐 시간당 1달러·하위노동 젠더화(여성
- 68.6%)

악의 평범성(Banality of Evil, Hannah Arendt) — 평범한 개인이 구조 안에서 자기 역할에 충실히 기능함으로써 거대한 악을 가능하게 한다는 개념이다(아이히만 재판 분석, 1963).

- 악의 근원은 평범한 모습 · 상투어 사용 → 현실 인지 불가능
- AI 적용 — 알고리즘 편향·무기화·데이터 노동착취에 개발자·노동자가 구조적으로 공모
- 기술결정론(위험은 객관·일방향) → STS 비판 3가지(불확실성·lay expert·쌍방향소통) · Beck 위험필수암기사회(민주적 확산·개인화) · 사회적 증폭(signaling→stigmatization) · 블랙박스(Latour 1999, 성공할수록 비가시화) · 악의 평범성(Arendt 1963, AI 구조적 공모)

기술의 사회적 구성(SCOT) ★★★

> 큰 그림 기술은 우월한 설계로 필연적으로 진보하는 게 아니라, 사회집단의 이해관계와 협상으로 그 방향·승패가 결정된다.

기술결정론(Technological Determinism) — 기술이 인간 의지와 무관하게 독자 경로로 발전하며 사회를 일방적으로 결정한다는 관점으로, 대부분의 자연과학자·공학자가 암묵적으로 채택한다. 뒤의 SCOT와 대립.

- 기술이 사회를 일방향으로 결정 · 기술이 독립변수, 사회가 종속변수

기술의 사회구성론(SCOT, Social Construction of Technology) — 기술의 방향·내용·결과가 사회집단의 이해관계와 협상에 의해 구성된다는 관점으로, Pinch & Bijker가 자전거 사례로 정식화했다. 앞의 기술결정론과 반대. 리)?

- 사회와 기술의 쌍방향 상호구성
- 기술발전의 원동력은 사회구성원의 필요와 이해관계

해석적 유연성(Interpretative Flexibility) — 동일 기술 인공물에 서로 다른 사회집단이 각기 다른 의미·문제·해결책을 부여할 수 있는 속성이다. SCOT 1단계.

- 같은 인공물 → 집단마다 다른 문제정의 → 다른 해결책 → 다방향적 발전 가능
- 해석적 유연성→관련 사회집단 경쟁·협상→안정화(폐쇄)

관련 사회집단(Relevant Social Groups) — 특정 기술 인공물을 둘러싸고 공통된 이해관계를 공유하는 집단으로, 기술의 의미와 방향을 협상·구성하는 행위자들이다.

- 페니파딩 사례 = 스포츠 사용자(스피드 우선) · 여성·노약자(안전성 우선) · 엔지니어(진동 해결) · 제
- 조업자

다방향적 기술발전(Multidirectional Progress) — 기술발전은 우월한 설계를 향한 선형·필연적 진보가 아니라, 다양한 경쟁 대안이 공존·경쟁하는 과정이다.

- 페니파딩 이후 경쟁 모델 = Kangaroo · Xtraordinary · American Star · Lawson's Bicyclette 등 동
- 시 난립
- 수렴은 필연이 아님

안정화·폐쇄(Closure and Stabilisation) — 해석적 유연성이 줄어들고 특정 기술 형태가 지배적 설계로 사회적으로 수용되는 과정이다. SCOT 3단계.

- 안전 자전거 채택 이유는 "안전해서"가 아닌 "고무타이어도 빠른 스피드 가능"이라는 해석 전환(협
- 상) → 스포츠 집단이 수용

협상(Negotiation) — 서로 다른 관련 사회집단들이 기술의 의미와 해결책을 놓고 벌이는 사회적 상호작용 과정으로, 이 협상이 안정화의 실질적 메커니즘이다.

- Harry Collins — 논쟁 종결은 기술적 우월성이 아닌 사회적 요인의 복수적 작용으로 이루어짐

인공물의 정치성(Politics of Artifacts) — 기술 인공물이 설계 단계부터 특정 사회·정치적 가치를 내포할 수 있다는 개념으로, 기술은 중립적이지 않음을 뜻한다.

- Robert Moses 사례 — 1930년대 뉴욕 Jones Beach 파크웨이 다리를 의도적으로 낮게 설계 → 버스
- (대중교통) 차단 → 흑인 접근 봉쇄
- 명시적 차별 없이 기술 설계로 인종분리 달성

기술·사회 상호구성 연쇄(자전거→페미니즘) — 안전 자전거 등장이 여성 이동성 확대를 낳고, 이것이다시 복장 변화와 여성참정권 운동으로 이어진 사례로, 기술과 사회변화가 상호구성적임을 보여준다.

- 안전 자전거 → 여성 이동반경 확대 → 치마 폐기 → 블루머바지(Amelia Bloomer·Elizabeth Smith
- Miller, 1851) → 제1차 페미니즘 운동 연쇄

> ★ 필수암기 SCOT 3단계 — 해석적 유연성 → 관련 사회집단 경쟁·협상 → 안정화(폐쇄) · 안전 자전거 수용 이유는 "빠른 스피드 가능"이라는 해석 전환 · Robert Moses 다리는 인공물의 정치성

황우석 사태·과학의 신뢰 ★★★

> ‣ 큰 그림 동료심사·재현성 같은 과학의 자기교정은 자동이 아니며, 민족주의·명성 편향 같은 사회적 압력이 검증을 무력화할 수 있다.

과학 부정행위(Research Misconduct) — 연구 데이터를 위조·변조·표절하는 행위로, 과학 공동체의핵심 규범을 위반한 것이다.

FFP = Fabrication·Falsification·Plagia 조·변조·표절)

- FFP 3요소 = 위조(Fabrication) · 변조(Falsification) · 표절(Plagiarism)

황우석 사태 경위 — 2004·2005년 *Science* 논문에서 인간 배아줄기세포 수립을 주장했으나, 서울방식? 대 조사위원회(2006년 1월)가 전부 조작으로 결론지은 사건이다.

- 주장 11개 라인 → 실제 0개
- 사진 중복·포토샵 변형 + DNA(STR) 위변조 + 라인 수 허위 보고

동료심사(Peer Review)의 한계 — 출판 전 전문가들이 타당성을 검토하는 제도이지만, 저자가 제출한가공 데이터만 보고 독립 재현을 수행하지 않기 때문에 고의 조작을 걸러내기 어렵다.

- 원데이터 미검토 · 재현 불가 구조 · 명성 편향(prestige bias) → 3가지 구조적 한계

재현성(Reproducibility) — 독립적 연구자가 동일 방법으로 동일 결과를 얻을 수 있는지의 여부로, 조작된 데이터는 재현이 불가하다.

- 전 세계 연구팀 재현 실패 → 당시에는 기술적 난이도 탓으로 해석되어 즉각 의심받지 못함

민족주의적 과학(Nationalist Science) — 과학적 성취를 민족·국가 자부심과 결부시키는 현상으로, 비판적 검토를 억압하는 사회적 압력으로 작동한다.

- 비판을 국익 훼손 프레임으로 → PD수첩 공격
- 황우석 지지 집회 · 애국심 난자 기증 캠페인 · 국가지정 최고과학자

내부고발(Whistleblowing) — 조직 내부자가 부정행위를 외부에 폭로하는 행위로, 황우석 사태에서는동료심사가 아닌 연구팀 내부 제보 + MBC PD수첩이 조작을 드러냈다.

- 정정 경로 — 공식 검증 채널이 아니라 내부 제보자 + 탐사 저널리즘

머튼의 과학 규범 CUDOS — 과학 공동체가 지켜야 할 공유성(Communalism)·보편주의(Universalism)·이해관계 없음(Disinterestedness)·조직적 회의주의(Organized Skepticism) 4규범을말한다.

CUDOS = Communalism·Universalism·Di Skepticism

- 황우석 사태는 4규범 전부 위반
- 핵심 위반 = Disinterestedness(국가이익 결부) + Organized Skepticism(비판 억압)

과학의 자기교정(Self-Correcting Science) — 오류·사기가 결국 재현 실패와 동료 비판으로 발각된다는 명제인데, 황우석 사태는 이것이 제도적 조건 없이는 자동으로 작동하지 않음을 드러냈다.

- 자기교정 작동 조건 = 독립 감시 기구 · 내부고발자 보호 · 재현 검증 문화

과학 거버넌스와 제도 개혁 — 연구 윤리·자금·책임을 규율하는 제도적 장치(IRB, 연구윤리위원회)로, 사건 이후 한국은 생명윤리법 강화·IRB 정비·연구진실성 법제화를 단행했다.

- 2004년 당시 IRB 미성숙 → 난자 채취 감시 미흡
- 사후 = 생명윤리법 강화 + 연구진실성 법제화
- 2005 *Science* 11개 라인 주장 → 실제 0개 · 폭로는 PD수첩 + 내부 제보 · CUDOS 위반 핵심 =필수암기 Disinterestedness + Organized Skepticism · 동료심사 실패 3요인 = 원데이터 미검토·재현 불가·명성 편향